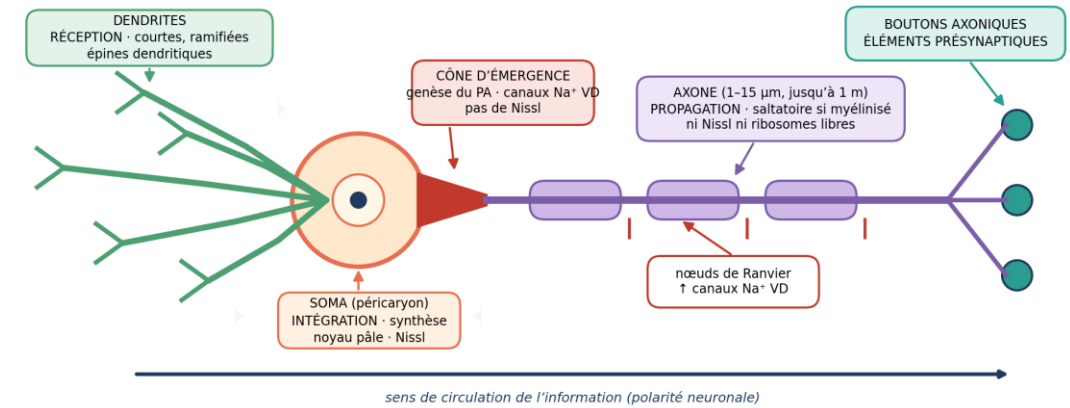
I · CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU NEURONE

- **Cellule nerveuse spécialisée dans la communication intercellulaire** ; grande diversité de types.
- Reçoit, traite et transmet des **informations codées en influx nerveux** ; **unité structurale et fonctionnelle de base** du SN.
- **Fonction indissociable de la forme → compartimentation morpho-fonctionnelle** :
  - **morphologique** : corps cellulaire (=soma=pericaryon=cytone), dendrites, axone (fonctions différentes et spécifiques) ;
  - **fonctionnelle = polarité neuronale** : territoires distincts dus à la **composition moléculaire propre** de chaque compartiment.
- **Cellule post-mitotique** (G0) ; mitoses très rares, sauf **neurogenèse** (gyrus denté de l'hippocampe, bulbe olfactif).
- **Rappels** : 0 à plusieurs dendrites mais **un seul axone** (ou 0) · **Neurites = axone ± dendrite(s)**.



Les compartiments du neurone et leur rôle

II · CYTOPHYSIOLOGIE GÉNÉRALE — A) Le corps cellulaire (péricaryon = soma = cytone)

Structure : Ø 10 à 100 µm (Purkinje : 100 µm) · noyau + cytoplasme + MP. **Fonction** : réception, intégration, traitement de l'information.

Une intense activité métabolique

- **Noyau volumineux, pâle** : euchromatine abondante + **gros nucléole central** → intense **activité transcriptionnelle** (crésyl violet / bleu de toluidine).
- **Corps de Nissl** (cytoplasme tacheté) = **amas de citernes de REG** → **traduction** des protéines ; **ribosomes libres en rosette**.
- **REL** · **ADG dense** (modifications post-traductionnelles) · **mitochondries** nombreuses (ATP).
- **Système vésiculaire** : lysosomes = tri, recyclage, dégradation.
- **Grains de lipofuscine** : pigments roses/marrons (accumulation et vieillissement des vésicules/lysosomes) → **témoins du vieillissement, sans toxicité**, activité de **catabolisme** ; aussi dans les **astrocytes**.

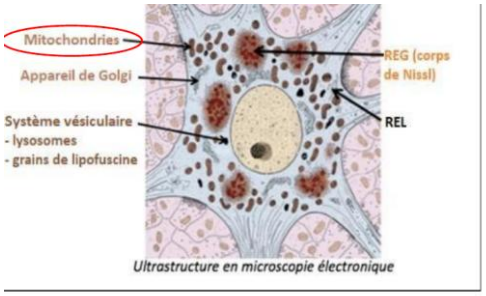


Schéma du cours (p.3) — ultrastructure du soma en MET

Où trouve-t-on des corps de Nissl et ribosomes ? (résumé du cours)

Zone	Nissl	Ribo. libres	Remarque
Soma	oui	oui	noyau pâle, nucléole
Dendrite proximale	oui	oui	prolonge le soma
Cône d'implantation	**non**	oui (rosette)	début de l'axone
Axone	**non**	**non**	pas de synthèse protéique

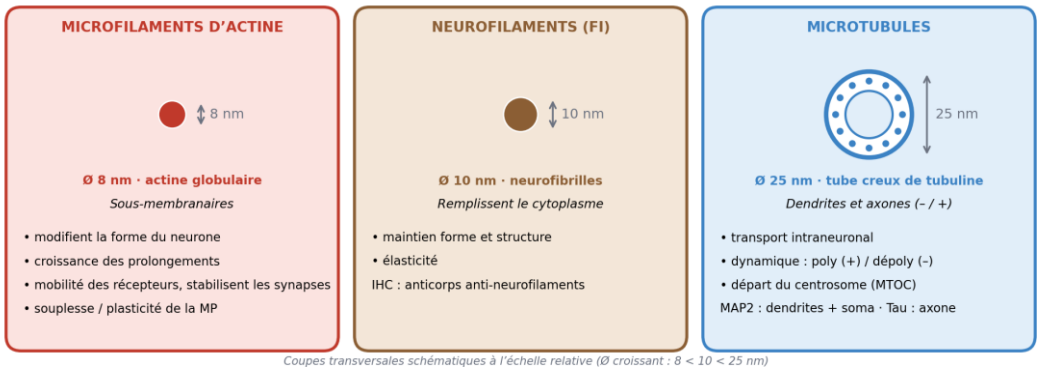
À retenir : plus on s'éloigne du soma, plus la machinerie de synthèse disparaît → l'axone dépend du **transport axonal** (kinésine / dynéine).

II · CYTOPHYSIOLOGIE — B) Le cytosquelette neuronal

- Très développé : assure la **compartimentation morpho-fonctionnelle**, le **maintien de la forme** et le **transport intraneuronal**.
- **Visualisation** : **imprégnation argentique** (sels d'argent, technique de recherche) dont la **méthode de Golgi** (1 cellule sur 100 marquée) ; **immunohistochimie / immunofluorescence** (anticorps anti-actine, anti-neurofilaments, anti-MAP2, anti-Tau P).
- Trois filaments, comme dans les autres tissus : **FI**, **microfilaments d'actine**, **microtubules**.

Alzheimer = tauopathie

- **Tau** : protéine associée aux microtubules de l'**axone** (stabilisation / fonctionnement) ; **MAP2** : dendrites + soma.
- **Phosphorylation anormale + accumulation** de Tau → **dégénérescence neurofibrillaire**.



Comparaison des 3 filaments du cytosquelette du neurone

II · CYTOPHYSIOLOGIE — Rôle des microtubules : le transport axonal

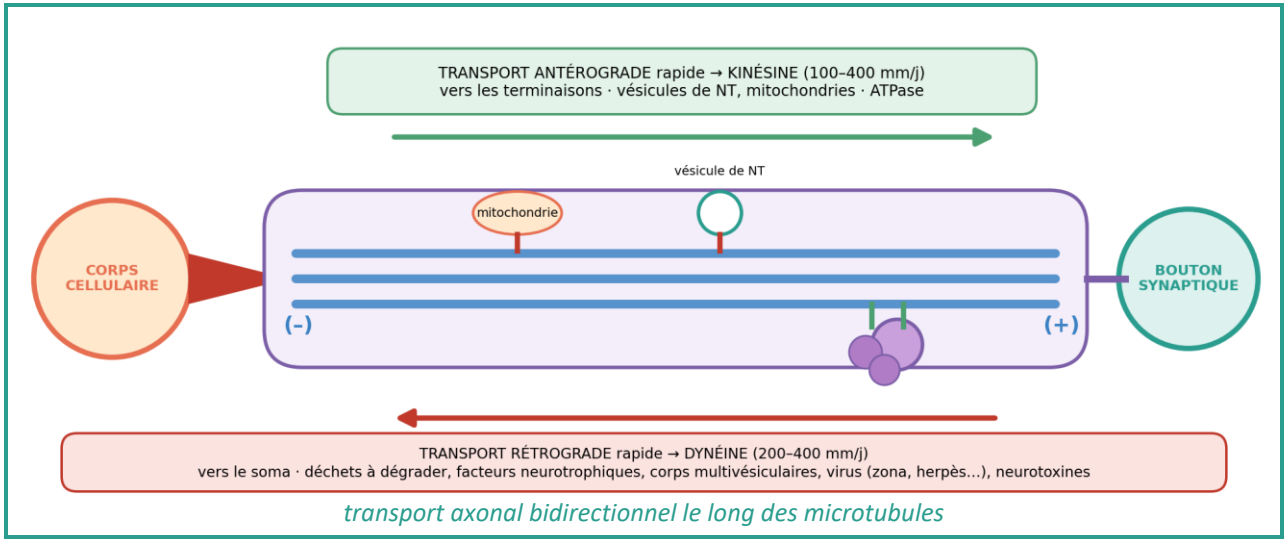
Protéines « moteurs » = ponts protéiques entre le câble de microtubules et l'élément transporté ; mouvement généré par l'**ATP** (activité **ATPasique**).

Antérograde (soma → terminaisons) : KINÉSINE

- 100 à 400 mm/jour · cargos : **vésicules de neurotransmetteurs (NT)**, **mitochondries**.

Rétrograde (terminaisons → soma) : DYNÉINE

- 200 à 400 mm/jour · **corps multivésiculaires** (pré-lysosomaux) : éléments à dégrader, déchets, **facteurs neurotrophiques** (captés dans la MEC, sécrétés notamment par les cellules gliales ; favorisent croissance et métabolisme).
- Voie d'entrée des **virus neurotropes** (varicelle, herpès, zona, Covid…) et des **neurotoxines**.



transport axonal bidirectionnel le long des microtubules

1. Les dendrites = RÉCEPTION

- Dédiées à la **réception** de l'information **post-synaptique**.
- **Courtes, ramifiées, division dichotomique** → arborisation qui **augmente la surface de réception**.
- **Épines dendritiques** (élément post-synaptique) : **pédicule + protubérance**, riches en **actine**.
- Visualisation : **méthode de Golgi** (arbre dendritique de **Purkinje**, neurone pyramidal cortical) ; immunofluorescence anti-actine.

2. L'axone = PROPAGATION

- **Ø 1 à 15 µm constant**, jusqu'à **1 m**.
- Peut se ramifier → plusieurs **boutons axoniques** = **éléments présynaptiques**.
- **Ni Nissl ni ribosomes libres** → pas de synthèse protéique ; nombreuses **mitochondries, vésicules, REL**.
- Soutenu par microtubules, actine, FI ; MP = **axolemme**.

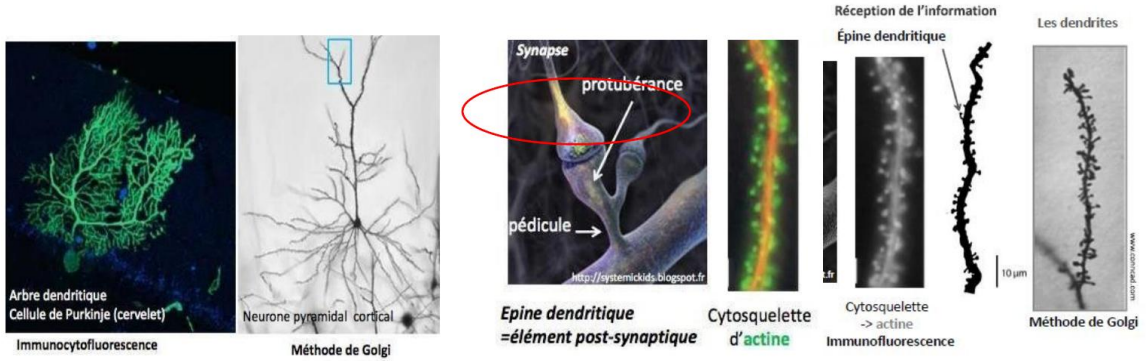


Schéma du cours (p.8) — dendrites : arbre dendritique de Purkinje, neurone pyramidal, épines (Golgi, immunofluo)

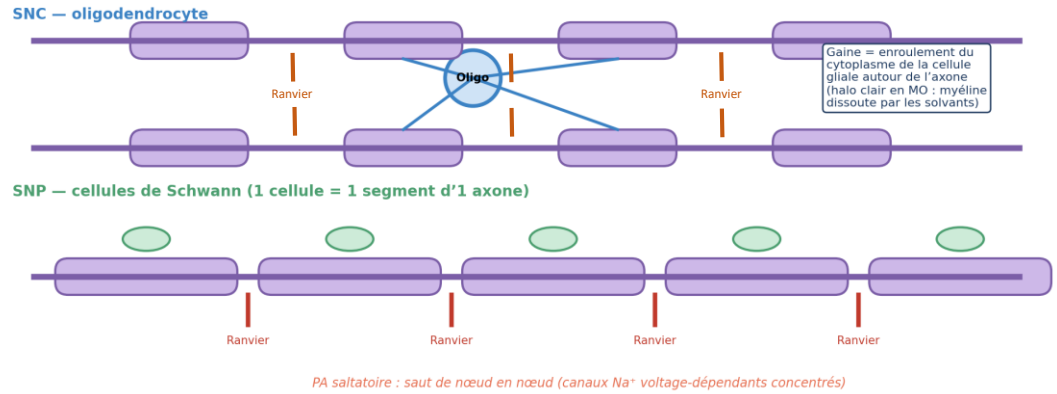
Le cône d'émergence

= **segment initial de l'axone**, participe à la **polarité** :

- empêche la **diffusion** de certains éléments du soma vers l'axone
- MP riche en **canaux Na^+ voltage-dépendants**
- **intégration des potentiels post-synaptiques** et **genèse du PA**
- pas de Nissl, quelques ribosomes libres

Axones myélinisés ou non myélinisés

- Axone myélinisé → PA **saltatoire** (de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier : zones d'interruption de la myéline, **forte concentration en canaux Na^+ VD**) → conduction plus rapide.
- **SNC** : gaine = enroulement du cytoplasme des **oligodendrocytes**.
- **SNP** : gaine formée par les **cellules de Schwann**.
- En MO (coupe transversale) : **halo clair** autour de l'axone = myéline **dissoute par les solvants**.



Myélinisation : oligodendrocyte (SNC) vs cellules de Schwann (SNP) et conduction saltatoire

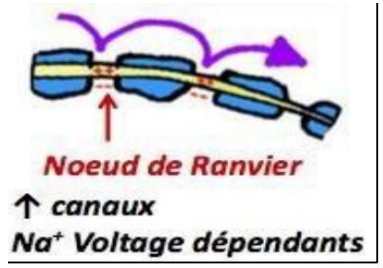
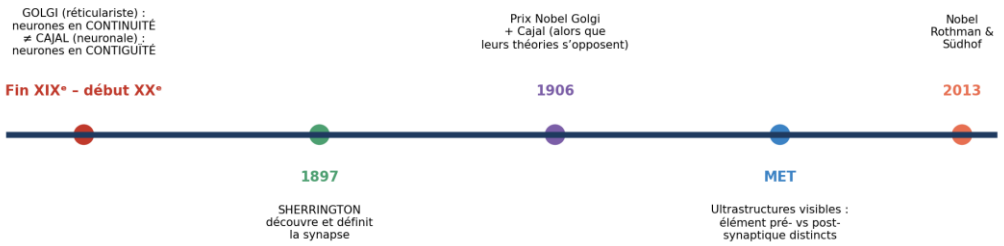


Schéma du cours (p.9) — nœud de Ranvier



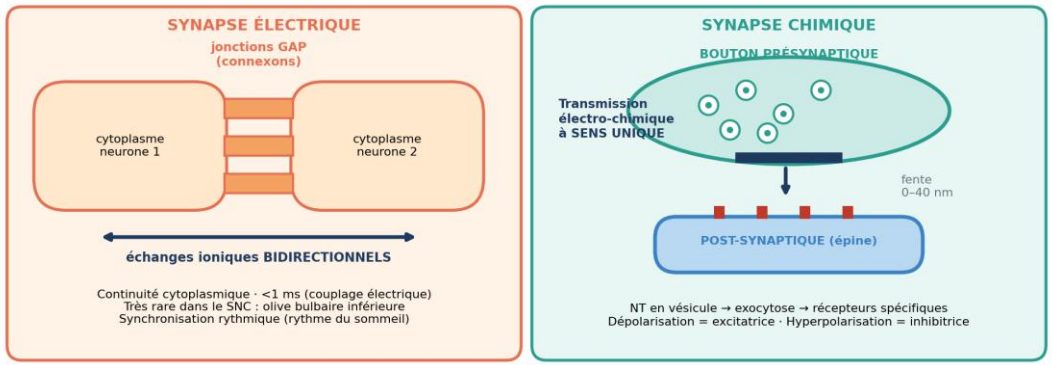
Historique : de la théorie réticulaire à la synapse

Définition

Zone **spécialisée de contact** permettant la transmission de l'influx nerveux **à sens unique** d'un neurone à un autre. Le message, conduit le long de l'axone, est transformé en **message chimique**, puis capté par l'élément post-synaptique (généralement une dendrite).

Historique (à retenir)

- **Golgi** : théorie **réticulariste** (continuité). **Ramón y Cajal** : théorie **neuronale** (contiguïté) — validée avec la **méthode de Golgi**.
- **Sherrington (1897)** : définit la **synapse**. **Nobel 1906** : Golgi **et** Cajal. La **MET** permet de voir les ultrastructures.



Synapse électrique vs synapse chimique

Classification selon les éléments pré / post

Axo-dendritique (la plus classique) · **axo-somatique** · **axo-axonale**.

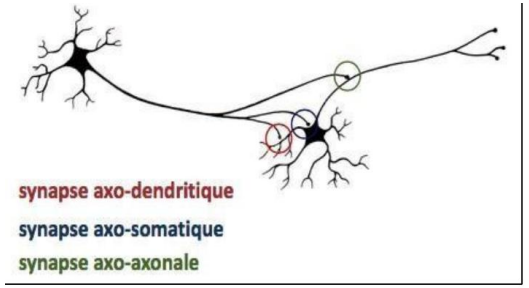


Schéma du cours (p.10) — types de synapses

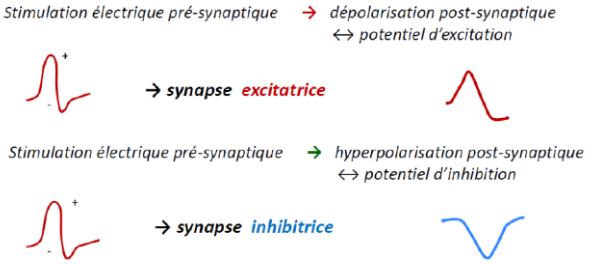
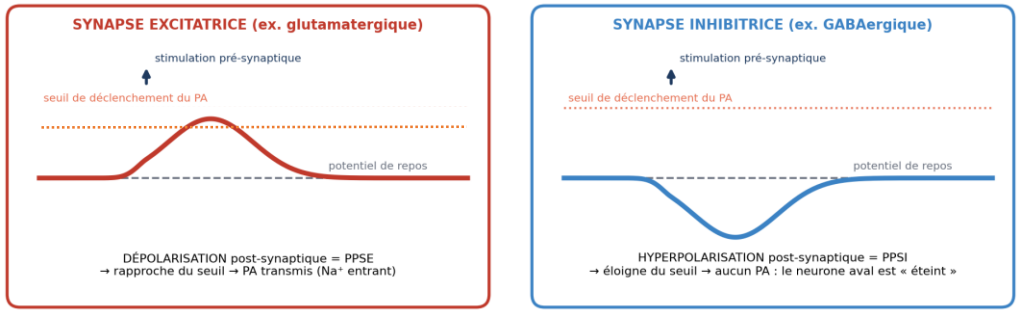


Schéma du cours (p.11) — excitatrice vs inhibitrice



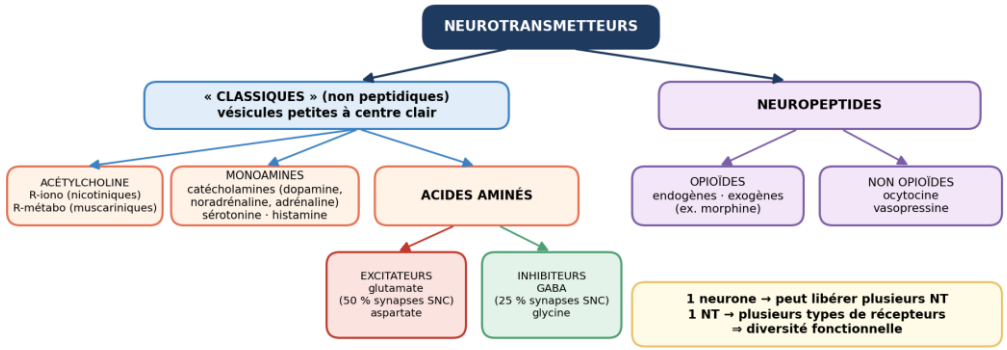
PPSE et PPSI par rapport au seuil de déclenchement du PA

III · LA SYNAPSE — Diversité des neurotransmetteurs

Excitateur ou inhibiteur ?

- La nature d'une synapse dépend de l'**action du NT sur son récepteur** (dépolarisation ou hyperpolarisation), **pas du NT lui-même**.
- **Glutamatergique = excitatrice** · **GABAergique = inhibitrice**.
- **Glutamate** : principal excitateur du SNC (**50 %** des synapses) · **GABA** : **25 %**.

- **1 neurone** → peut libérer **plusieurs NT**.
- **1 NT** → **plusieurs types de récepteurs** : l'**ACh** agit sur des récepteurs **ionotropes nicotiniques** (plusieurs centaines dans le SNC) et **métabotropes muscariniques** (7 sous-types).



Classification des neurotransmetteurs

Relation structure / fonction : ultrastructure d'une synapse axo-dendritique (MET)

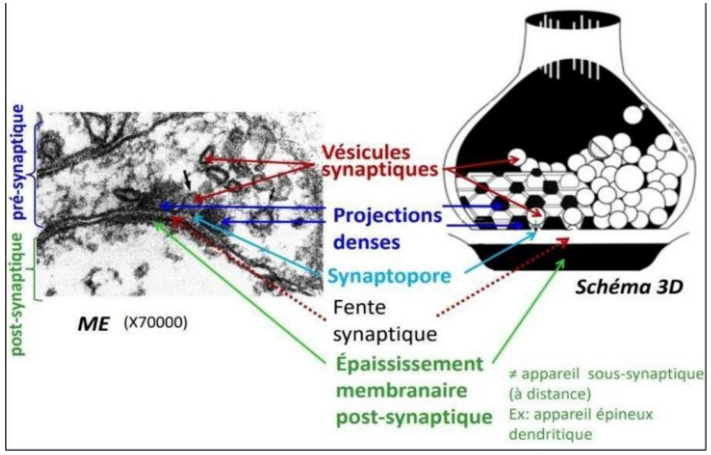


Schéma du cours (p.13) — ultrastructure (ME ×70 000 et schéma 3D)

Côté PRÉsynaptique (bouton)

- **Vésicules synaptiques** ; **grille présynaptique** : projections denses reliées par des **microfilaments d'actine**, délimitant des **logettes** pour les vésicules.
- **Synaptopores** : dépressions de la face externe de la membrane = **lieu de l'exocytose** (zone active).

Côté POSTsynaptique (dendrite / épine)

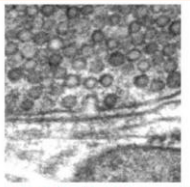
- **Densité post-synaptique (PSD)** = épaississement membranaire, complexe protéique, **récepteurs du NT** ; souvent sur une **épine dendritique**.
- **Fente** : **0–40 nm** · **actine des deux côtés** · transmission **unidirectionnelle**.

Types de vésicules ↔ NT

- **Petites vésicules à centre clair** : NT non peptidiques (acides aminés, purines). **Ovalaires** → **GABA** · **Arrondies** → **glutamate**.

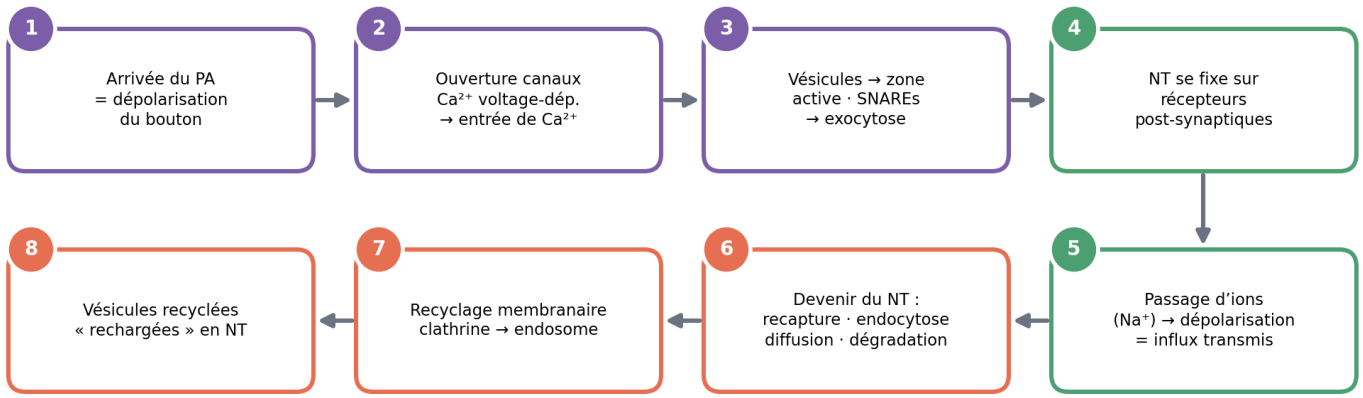


*Exemple des petites vésicules, à centre clairs, **ovalaires** Ex: GABA*



*Exemple des petites vésicules, à centre clairs, **arrondies** Ex: glutamate*

Schéma du cours (p.14) — ovalaires (GABA) · arrondies (glutamate)



violet = présynaptique · vert = post-synaptique · orange = devenir du NT et recyclage

Rothman : SNAREs → précision spatiale (amarrage / fusion) · Südhof : détecteur de Ca²⁺ → précision temporelle (Nobel 2013)

Toxine botulique : bloque libération d'ACh (synapses cholinergiques) · Toxine tétanique : bloque libération de GABA/glycine (SNC)

Déroulement complet : du PA présynaptique au recyclage

SNAREs & toxines

- Ancrage / arrimage / fusion de la vésicule = **SNAREs** (synaptobrévine, syntaxine, SNAP-25).
- **Toxine botulique** : bloque la libération d'**ACh** → blocage de toutes les synapses **cholinergiques** (neuro-musculaire, ganglions du SN autonome).
- **Toxine tétanique** : bloque la libération de **GABA et glycine** dans le SNC.
- **Nobel 2013** : **Rothman** (SNAREs : précision spatiale) · **Südhof** (détecteur de Ca^{2+} : précision temporelle).

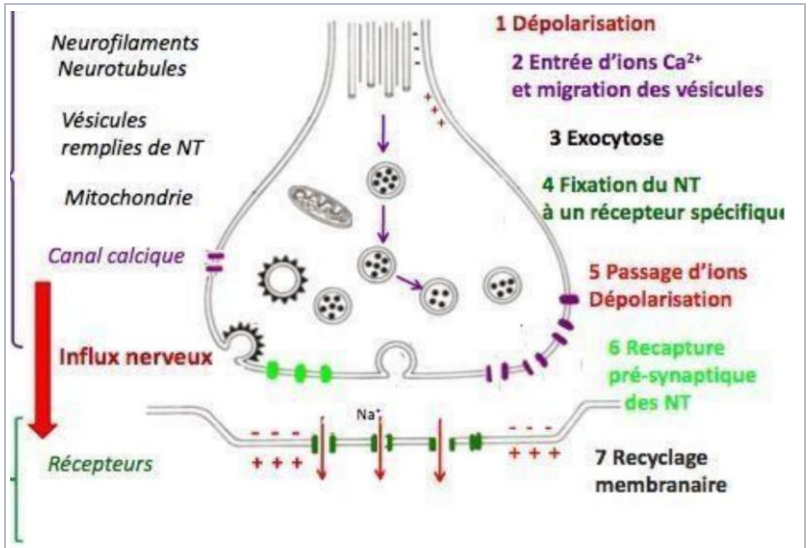


Schéma du cours (p.15) — schéma de la transmission synaptique

Détail des étapes

- **1–2** · Le PA arrive sous forme de **dépolarisation** → ouverture de **canaux calciques VD** → **entrée de Ca^{2+}** → migration des vésicules.
- **3** · Fusion et **exocytose** dans la seule **zone active** → libération du NT.
- **4–5** · Fixation du NT sur des **récepteurs spécifiques post-synaptiques** → passage d'ions (entrée de Na^+) → **dépolarisation** : l'influx est transmis.
- **6** · Devenir du NT dans la fente (recapture, endocytose, diffusion, dégradation).
- **7–8** · Récepteurs présynaptiques : **recaptage** du NT ; vésicules recyclées par **endocytose** → se « rechargent » en NT.

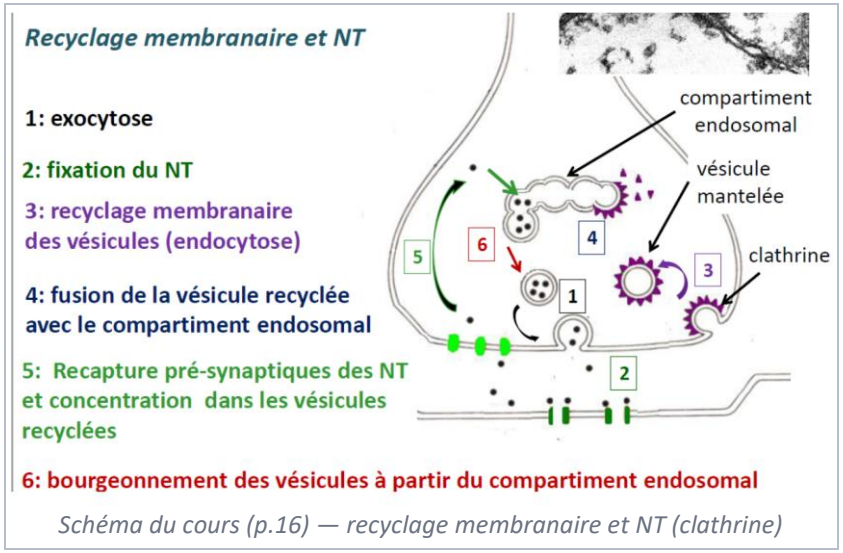


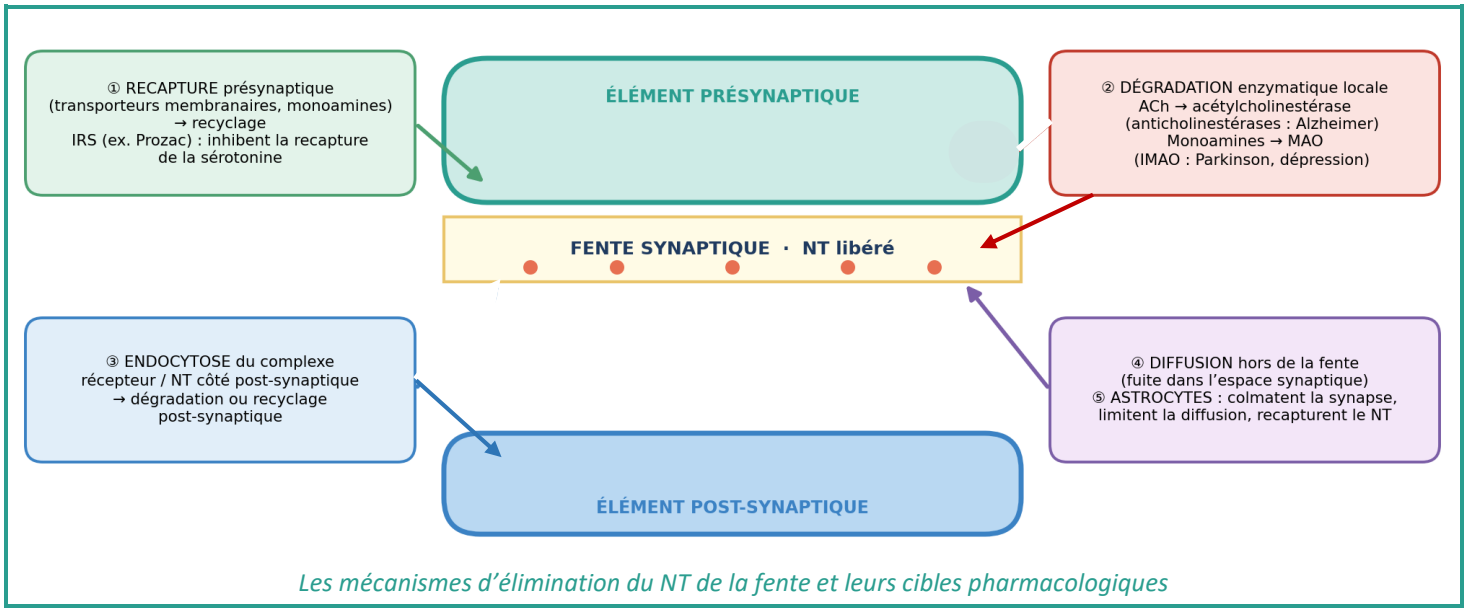
Schéma du cours (p.16) — recyclage membranaire et NT (clathrine)

Recyclage des vésicules (schéma du cours)

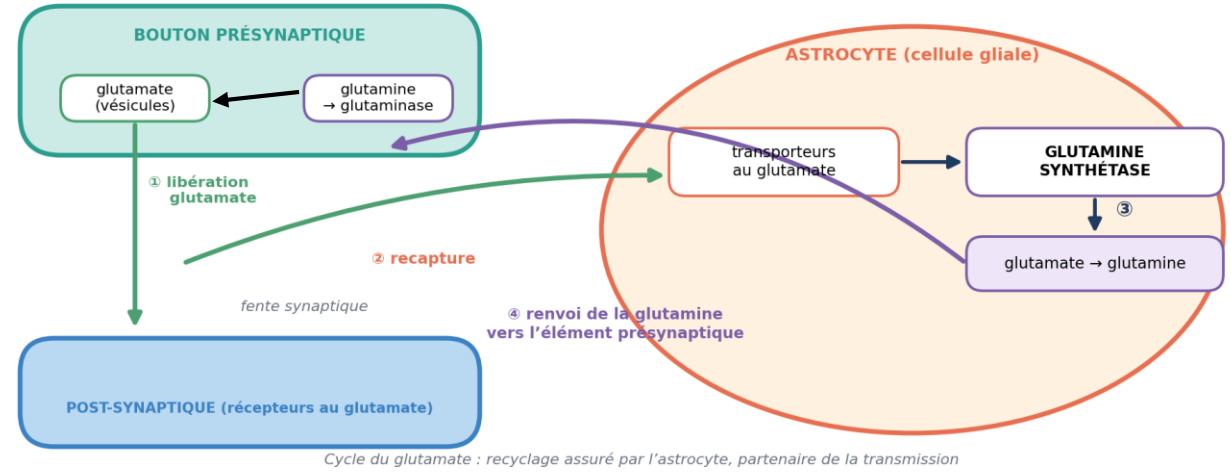
- **1** exocytose · **2** fixation du NT · **3 endocytose** : vésicules **mantelées de clathrine** · **4** fusion avec le **compartiment endosomal** · **5** recapture des NT, concentration dans les vésicules recyclées · **6 bourgeonnement** depuis l'endosome.
- Membrane présynaptique **zonée** : zone d'exocytose ≠ zone de recyclage.
- La **recapture** « **stoppe** » le message nerveux (sorte de **reset**).

Élimination du NT de la fente

- Les mécanismes d'élimination sont variables :
  1. Recapture
  2. Dégradation
  3. Endocytose
  4. Diffusion
- Les **drogues et médicaments** agissent souvent sur ces mécanismes (recapture, dégradation…).
- **IRS** (Prozac) : bloquent la recapture de la **sérotonine**. **Anticholinestérases** : traitement symptomatique d'**Alzheimer**. **IMAO** : **Parkinson**, **dépression**.



Les mécanismes d'élimination du NT de la fente et leurs cibles pharmacologiques



Cycle du glutamate : recyclage assuré par l'astrocyte, partenaire de la transmission

Cycle glutamate – glutamine

Rôle des astrocytes (cellules de la glie)

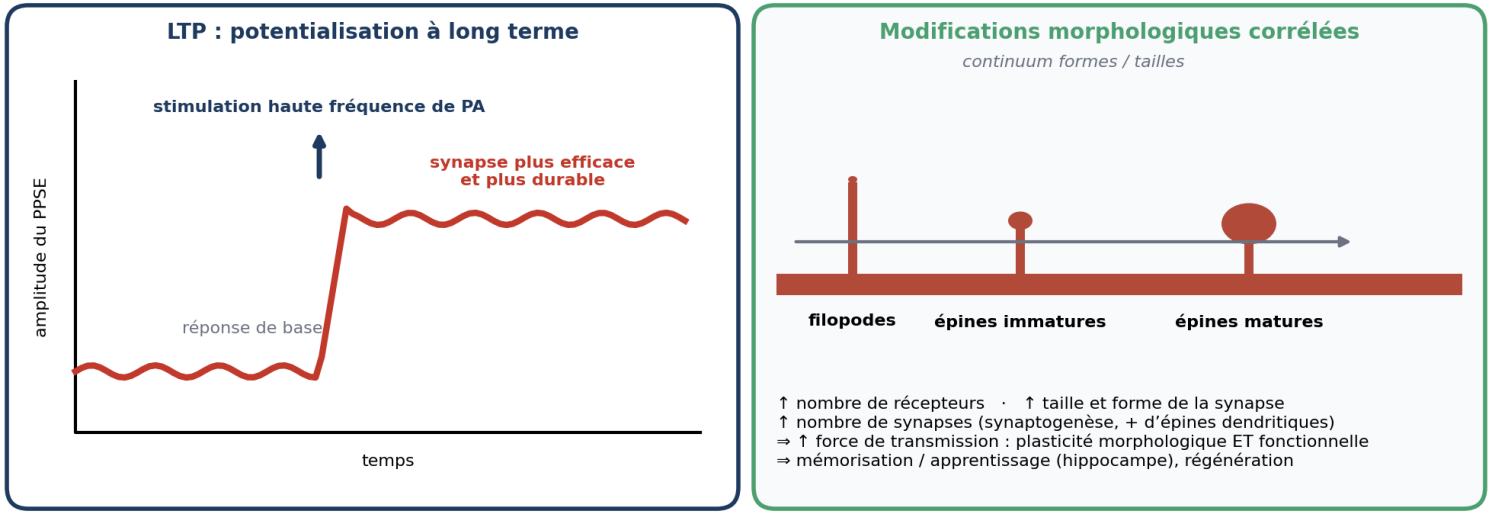
- **Colmatent la synapse** : limitent la diffusion, favorisent la concentration du NT, **sélectionnent la transmission**.
- **Recapturent le glutamate** (transporteurs) → **glutamine synthétase** → **glutamine** renvoyée au présynaptique → **recyclage**.

IV · LA PLASTICITÉ SYNAPTIQUE

- **Plasticité synaptique** : ajustements et réorganisations des réseaux de neurones suite à des modifications internes ou externes. **Plasticité cérébrale** : remodelage des connexions selon l'environnement et l'expérience.
- S'observe : **développement embryonnaire** · chez l'adulte : **régénération** (lésion), **apprentissage et mémorisation** (**plasticité physiologique**).
- Propriété des synapses à **changer en force de transmission** selon l'usage : la synapse marche mieux et plus longtemps.
- **LTP (long term potentiation)** : stimulation à **haute fréquence de PA** → synapse plus efficace → **facilitation des PPSE** ; circuits de l'**hippocampe** (mémoire).

Changements morphologiques ↔ fonctionnels

- ↑ **récepteurs** · ↑ **taille et forme** de la synapse · ↑ **nombre de synapses** (**synaptogenèse**) ↔ ↑ **force de transmission**.
- Étude : **Golgi** (MO), **MET** + reconstruction 3D (épines dendritiques, hippocampe de souris) → **nombre et taille des épines ↑ après LTP**.



LTP et remodelage des épines dendritiques